

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก ทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสารส่วนตัว และการติดต่อทางด้านธุรกิจ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆมากมาย การให้บริการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆกันออกไป เช่น บริการให้ข้อมูลการศึกษา บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อและข้อมูลดิจิทัลกันมากมาย มีหลายเว็บไซต์ที่ได้ให้บริการด้านการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล อาทิเช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสารเวิร์ด และโปรแกรมต่างๆ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นต่างมากมายกระจัดกระจายไปตามเว็บไซต์มากมายโดยที่ไม่อาจที่จะทราบได้ว่าไฟล์เหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ใด โดยใครเมื่อไหร่ เนื้อหาข้อมูลของไฟล์นั้นเป็นอย่างไร เช่น ไฟล์เพลงของวงดนตรีชื่ออะไร ไฟล์หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไร เนื้อเรื่องเป็นอย่างไรเราไม่สามารถที่จะทราบถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เลย ทำให้ไม่สามารถค้นหาได้อีกหรือค้นหาได้แต่ไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆ จากการที่ข้อมูลต่างๆกระจัดกระจายไปตามเว็บไซต์แบบไม่มีความหมายหากมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นที่ๆเดียวกันและมีความหมาย จะทำให้ค้นหาทำได้ง่ายขึ้น

วิทยานิพนธ์นี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีแนวความคิดสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลและสื่อดิจิทัลทุกๆประเภทในรูปแบบของไฟล์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ให้มีความสามารถในการจัดเก็บไฟล์จากผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการรวบรวมไฟล์หลากหลายประเภทมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ข้อมูลและสื่อที่ถูกจัดเก็บไว้นั้นจะถูกทำให้มีความหมายในตัวเองด้วย นอกจากจัดเก็บแล้วเซิร์ฟเวอร์ยังมีความสามารถที่จะค้นหา เรียกดู หรือเล่นไฟล์ที่เป็นภาพและเสียงได้ การจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บนั้นใช้เทคโนโลยีของจาวาเซิร์ฟเล็ต (Java Servlet) เป็นเทคโนโลยี ที่มีรูปแบบการทำงานเหมือนกับเทคโนโลยีซีจีไอที่มีการใช้งานอยู่ เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหา และเรียกดูข้อมูลต่างๆ โดยที่ผู้ใช้จะต้องทำการกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อใช้สื่อความหมายของข้อมูลนั้นที่จะทำการจัดเก็บ โดยจะจัดเก็บไปตามหมวดหมู่ของชนิดข้อมูลนั้นๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นเพลง แนวดนตรีเป็นแนวป๊อปก็จะอยู่ในหมวดหมู่เพลง/ ป๊อป ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการเลือกให้ถูกหมวดหมู่ โดยในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจะใช้มาตรฐานที่เรียกว่าเอ็กซ์เอ็มแอล (XML หรือ Extension markup language) เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเว็บทำการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลที่สามารถทำงานกับเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลได้ ข้อมูลที่อยู่ในแท็กเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นจะถูกเก็บลงในตาราง ด้วยเทคโนโลยีของฐานข้อมูลดีบีทู เอ็กซ์เทนเดอร์ ที่มีให้เลือกใช้ในไอบีเอ็มดีบีทู ทำให้สามารถที่จะเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลง ความหมายของข้อมูลในเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลได้ง่าย

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. สร้างเว็บไซต์เวอร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมสื่อและข้อมูลดิจิทัลให้บริการจัดเก็บ ค้นหา เล่น และดาวน์โหลดสื่อและข้อมูลดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้จาวาเซิร์ฟเล็ต
3. ศึกษากระบวนการฐานข้อมูลร่วมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ศึกษาและพัฒนาการทำงานของเซิร์ฟเล็ต และภาษาจาวา ซึ่งเป็นภาษาหลักในการพัฒนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์
2. ศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ดาวน์โหลดสื่อและข้อมูลดิจิทัลได้
3. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการทำงานของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงและกำกับแฟ้มเอกสารข้อมูลดิจิทัล
4. ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถจัดการจัดเก็บและใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ดีบีทูกับอิเล็กทรอนิกส์เทนเดอร์สำหรับการจัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยได้
5. ศึกษาและพัฒนาเสร็จสิ้นขึ้น ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนฐานข้อมูลที่ทำงานร่วมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเซิร์ฟเวอร์ได้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาการทำงานของเซิร์ฟเล็ต และความรู้พื้นฐานการรับส่งข้อมูลผ่านเว็บ
2. ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาการบริหารระบบฐานข้อมูลด้วยดีบีทู เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้ระบบ
4. ศึกษาและใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เทนเดอร์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5. ออกแบบระบบแหล่งรวมสื่อและข้อมูลดิจิทัล
6. พัฒนาระบบให้สามารถจัดเก็บ ค้นหา เรียกดู ตามที่ได้ออกแบบไว้
7. ทดสอบการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น